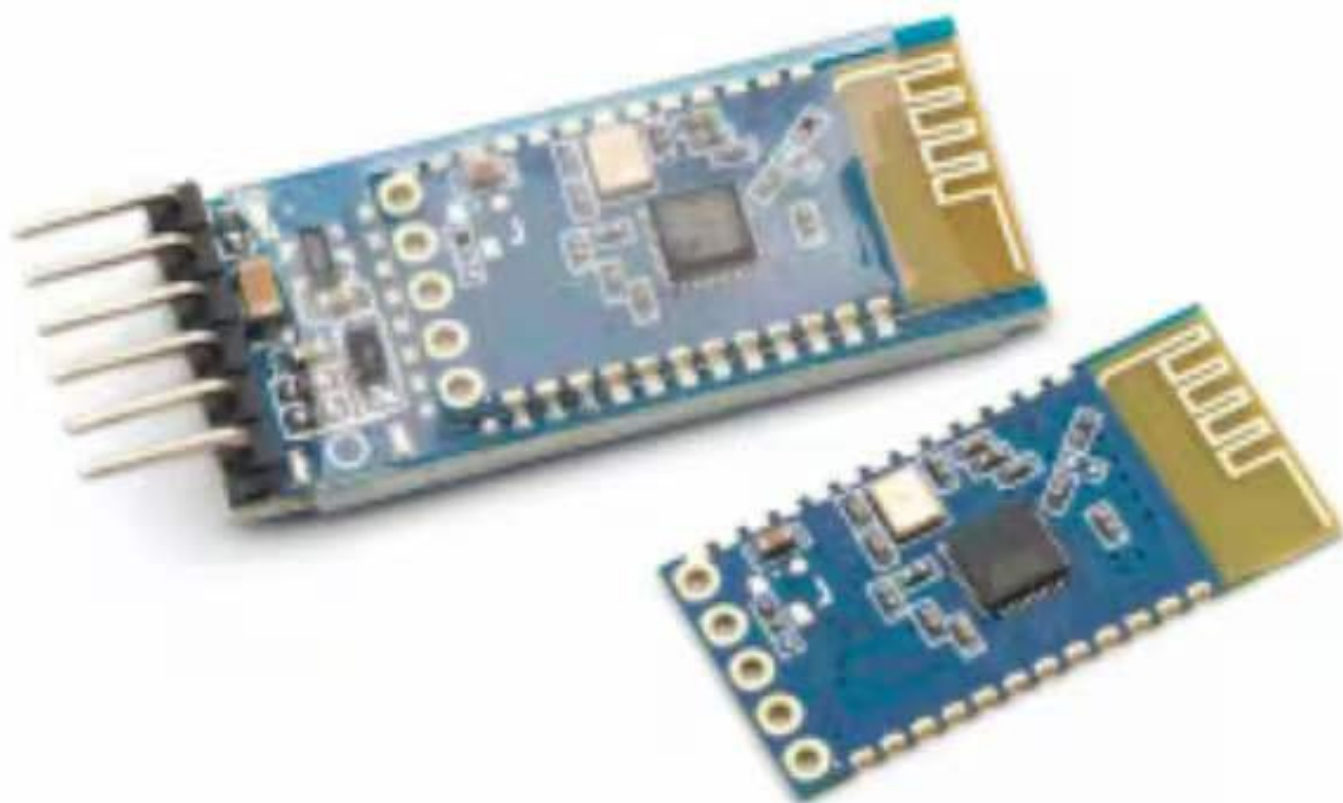




JDY-31蓝牙基于蓝牙3.0 SPP设计，这样可以支持Windows、Linux、android数据透传，工作频段2.4 GHZ调制方式GFSK，发射功率可高达8db，发射距离可远达30米，支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令，方便快捷使用灵活。



产品参数

产品型号	JDY-31
工作频段	2.4GHZ
通信接口	UART
工作电压	3.6V-6V（建议5V）
工作温度	-40℃至+80℃
天线	内置PCB天线
传输距离	30米
主从支持	从机
蓝牙版本	Bluetooth 3.0SPP
STM焊接温度	< 260℃
未连接工作电流	4.7mA
BLE连接后电流	7.3mA
发射功率	8db（峰值）
接收灵敏度	-97dbm

SPP峰值吞吐量	16K bytes/s(Audroid\Windows)
模块尺寸	27*13mm（不帶底板）
	37*15mm（帶底板）

引脚功能说明

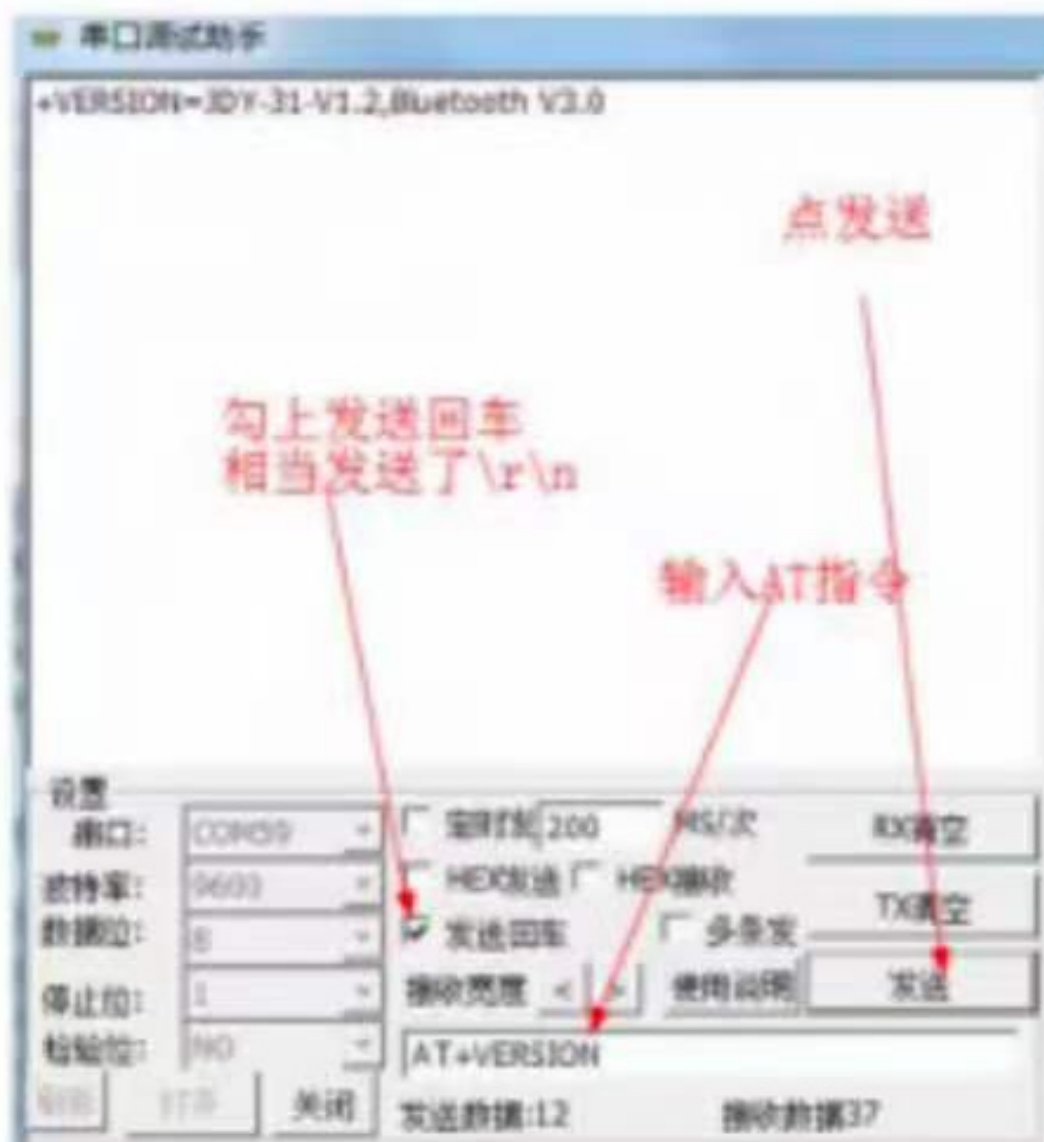
- STATE → 连接状态引脚（未连接低电平，连接后高电平）
- RXD → 串口输入引脚（TTL电平）
- TXD → 串口输出引脚（TTL电平）
- GND → 电源地
- VCC → 电源(支持3.6V-6V)
- EN → 空

串口AT指令集

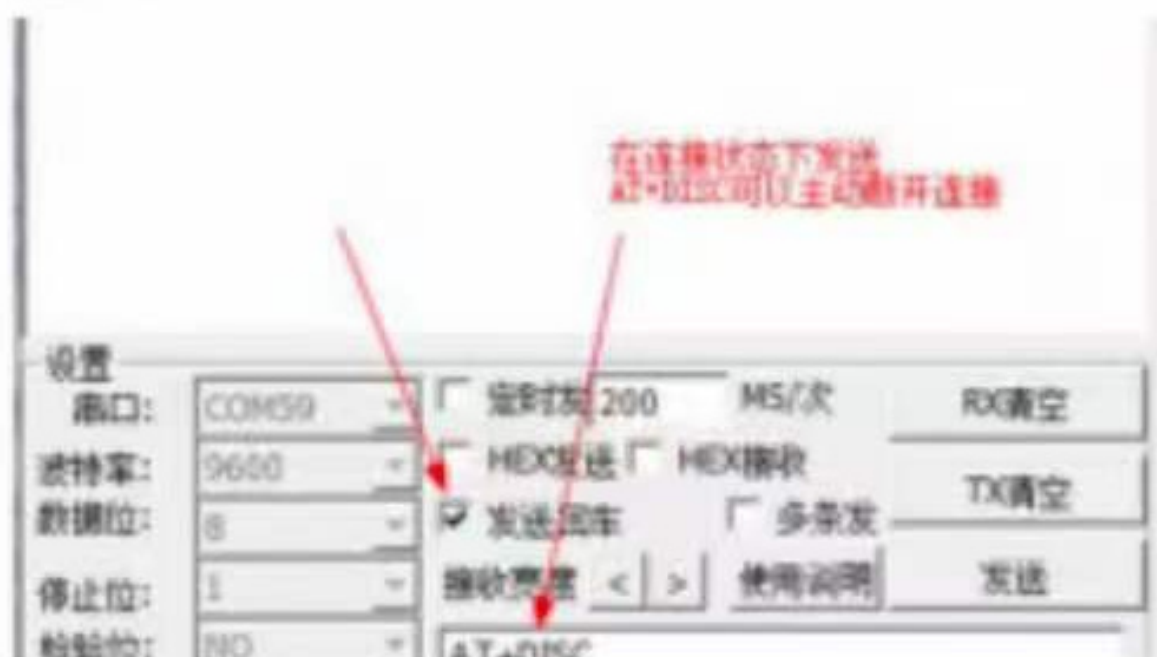
JDY-31模块串口发送AT指令务必加上\r\n

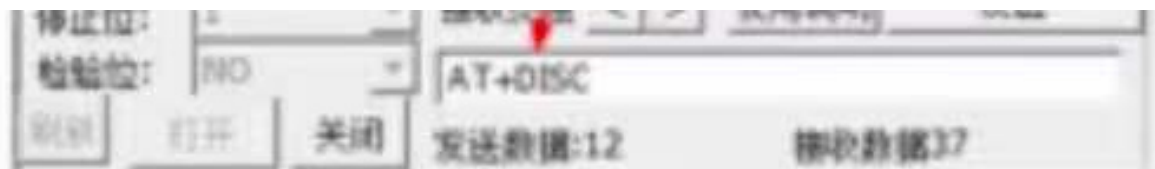
序列	指令	功能	默认
1	AT+VERSION	版本号	JDY-31-V1.2
2	AT+RESET	软复位	
3	AT+DISC	断开连接（连接状态下有效）	
4	AT+LADDR	查询模块的MAC地址	
5	AT+PIN	连接密码设置与查询	1234
6	AT+BAUD	波特率设置与查询	9600
7	AT+NAME	广播名设置与查询	JDY-31-SPP
8	AT+DEFAULT	恢复出厂设置	

AT指令串口工具使用方法



在连接状态下发送断开连接指令方法



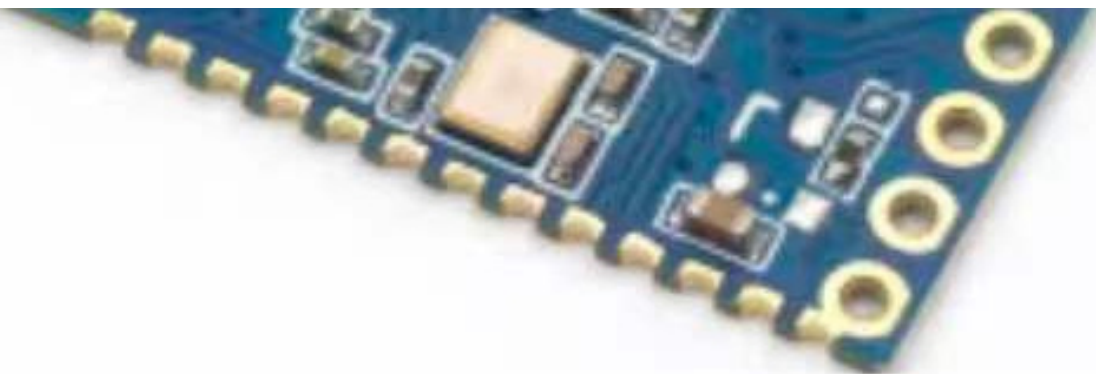


产品应用

JDY-31为经典蓝牙协议、可以与支持蓝牙的电脑（台式、笔记本）、手机（android）通信。可应用于

- ◆ Windows电脑蓝牙串口透传
- ◆ Android蓝牙串口透传
- ◆ 智能家居控制
- ◆ 汽车OBD检测设备
- ◆ 蓝牙玩具
- ◆ 共享移动电源、共享体重秤
- ◆ 医疗仪器

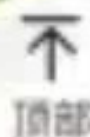
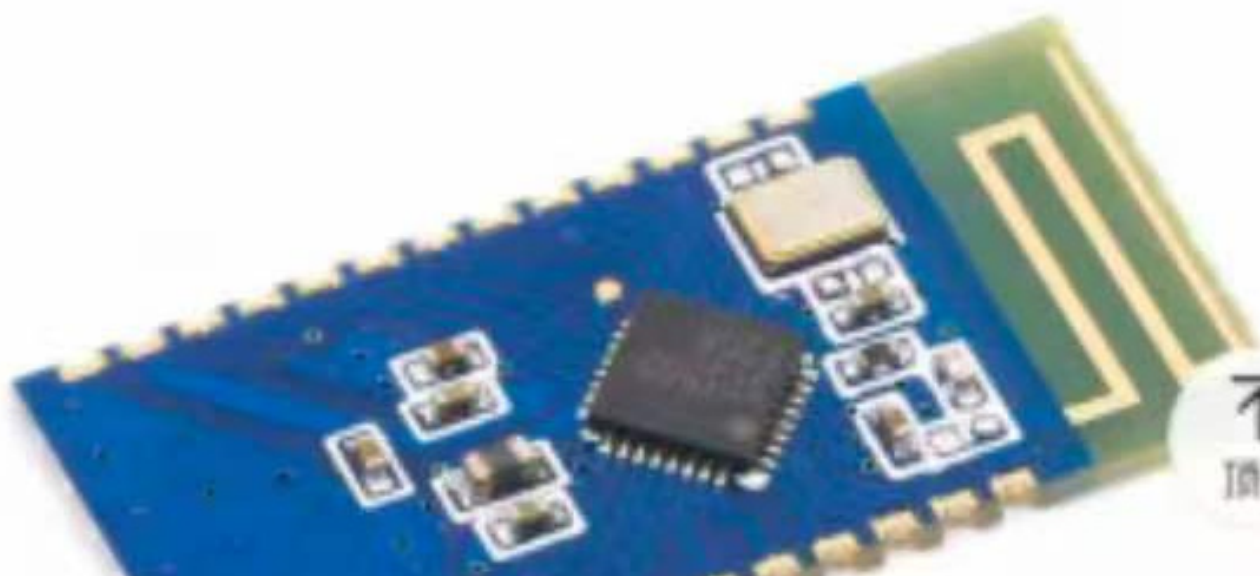


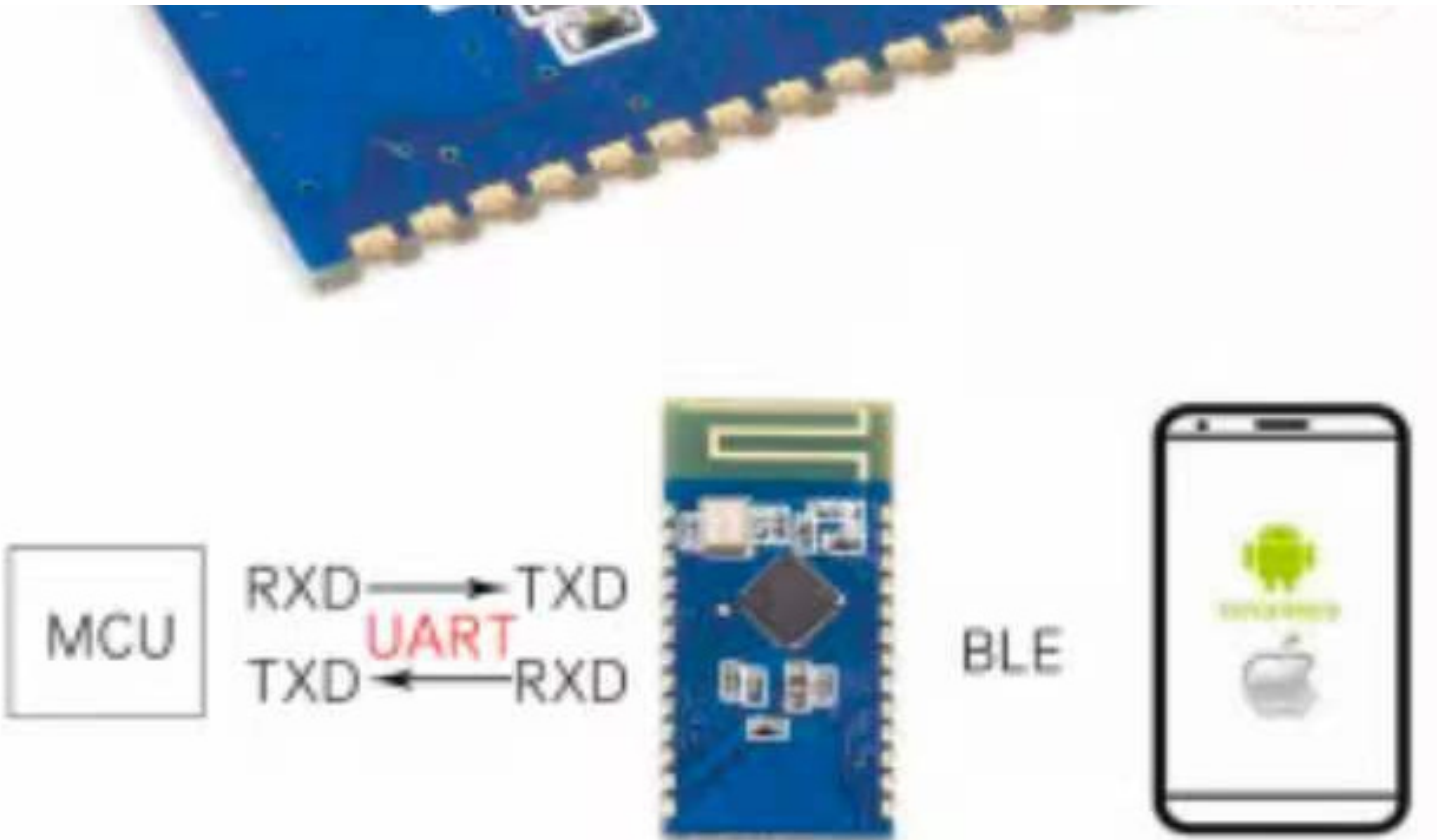


产品介绍

JDY-33蓝牙基于蓝牙3.0 SPP+BLE设计，这样可以支持Windows、Linux、android、IOS数据透传，工作频段2.4GHZ，调制方式GFSK，峰值发射功率6db，峰值发射距离30米，支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令，方便快捷使用灵活。

JDY-33优势非常明显，支持SPP与电脑蓝牙通信，支持手机APP或微信小程序，也可以支持与JDY-18主机主从之间通信。





模块支持与手机APP或微信小程序或电脑蓝牙通信



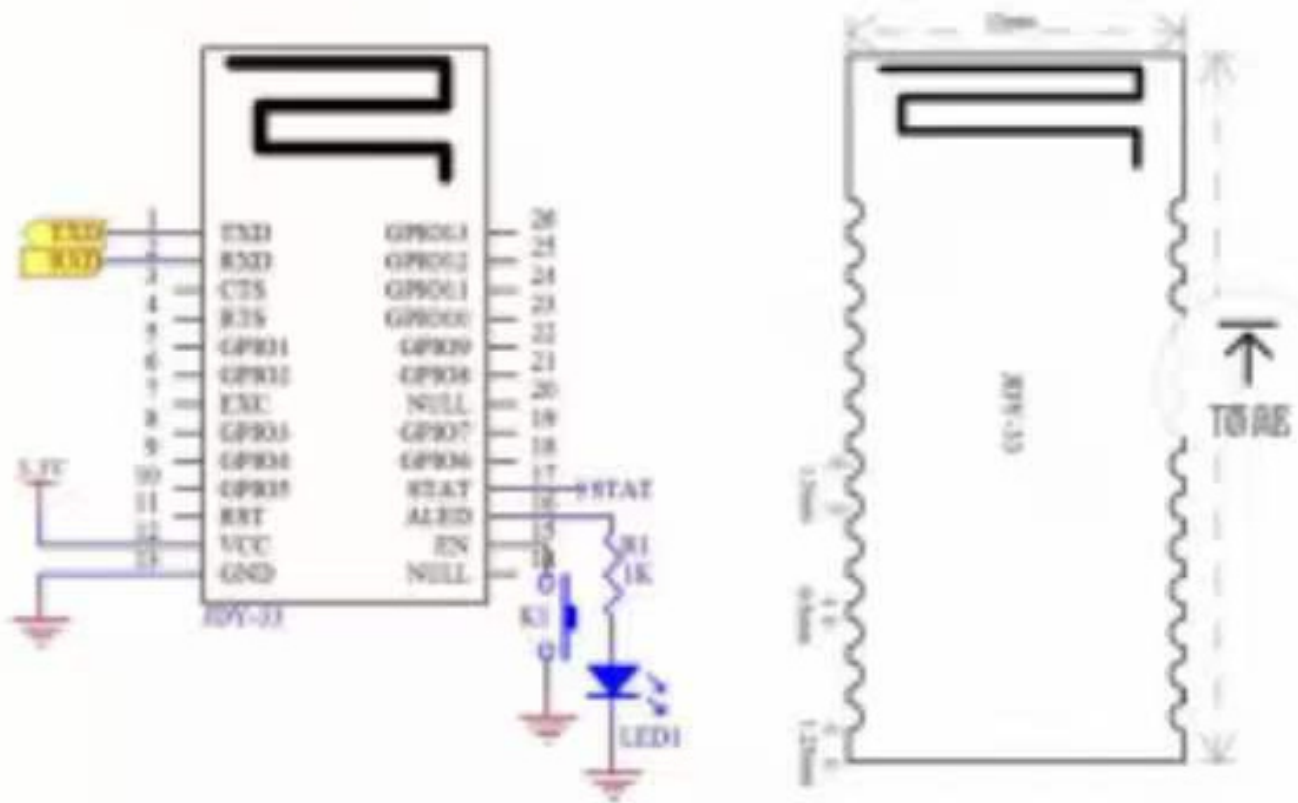
产品参数

产品型号	JDY-33
工作频段	2.4GHZ
通信接口	UART
工作电压	1.8-3.6V (建议3.3V)

工作温度	-40℃~+80℃
天线	内置PCB天线
传输距离	30米
主从支持	从机
模块尺寸	26.7*13*1.7mm
蓝牙模板	Bluetooth 3.0SPP+BLE4.2
STM焊接温度	< 260℃
发射功率	6.5mA
深度睡眠电流	< 10uA
发射功率	6db (峰值)
接收灵敏度	-96dbm
SPP峰值吞吐量	16K bytes/s(android windows) 与Android, 电脑蓝牙连接时, 通 信速度可以达到16k byte每秒, 并且丢包(支持串口连接收发数据)

BLE	4K bytes/s(android、IOS)
	BLE与IOS或Android连接时通信
	速度4K每秒(支持38400波特率连
	接收发数据，高于38400波特率不
	能连接发送，中间加延需时)

功能说明



序号	引脚功能	引脚功能说明
1	TXD	串口输出引脚(TTL电平)

1	TXD	串口输出引脚(TTL电平)
2	RXD	串口输入引脚(TTL电平)
3	CTS	串口流控CTS引脚
4	RTS	串口流控RTS引脚
5	GPIO1	默认无功能
6	GPIO2	默认无功能
7	EXC	默认无功能
8	GPIO3	默认无功能
9	GPIO4	默认无功能
10	GPIO5	默认无功能
11	RST	复位(低电平有效)
12	VCC	电源(1.8-3.6V)
13	GND	地
14	NULL	
15	EN	输入引脚，用于睡眠唤醒(下降沿有效)
16	ALED	广播状态引脚(未连接闪，连接后输出高电平)
17	STAT	连接状态引脚(未连接低电平，连接后输出高电平)
18	GPIO6	默认无功能
19	GPIO7	默认无功能
20	NULL	
21	GPIO8	默认无功能
22	GPIO9	默认无功能

不

22	GPIO9	默认无功能
23	GPIO10	默认无功能
24	GPIO11	默认无功能
25	GPIO12	默认无功能
26	GPIO13	默认无功能

AT指令集

JDY-33模块串口发送AT指令务必加上\r\n

序列	指令	功能	默认
1	AT	测试	
2	AT+VERSION	版本号	JDY-33-V1.1
3	AT+STAT	查询连接状态	00
4	AT+SLEEP	睡眠	-
5	AT+BAUD	波特率设置与查询	9600
6	AT+NAME	广播名设置与查询	JDY-33-SPP
7	AT+NAMB	BLE广播名设置查询	JDY-33-BLE
8	AT+PIN	连接密码设置与查询	1234
9	AT+LADDR	查询模块的MAC地址	
10	AT+RESET	软复位	-
11	AT+DEFAULT	恢复出厂设置	-
12	AT+DISC	断开连接	-

		(连接状态下有效)	
13	AT+TYPE	设置查询配对密码开关	0
14	AT+ENLOG	串口状态输出使能	1
15	AT+UUIDLEN	设置查询UUID长度	0
16	AT+SVRUUID	BLE服务UUID设置查询	FFE0
17	AT+CHRUUID	BLE特征UUID设置查询	FFE1
18	AT+CRXUUID	BLE特征UUID设置查询	FFE2

产品应用

JDY-33为经典蓝牙+BLE双模蓝牙、可以与支持蓝牙的电脑（台式、笔记本）、手机（android）、IOS通信。
可应用于

- ◆ 蓝牙POS机
- ◆ 热敏打印机
- ◆ 智能家居控制
- ◆ 汽车ODB检测设备
- ◆ 蓝牙各种透传产品应用
- ◆ 共享充电宝、共享体重称

产品介绍

JDY-23透传模块是基于蓝牙5.0协议标准，工作频段为2.4GHZ范围，调制方式为GFSK，峰值发射功率为4db，峰值发射距离60米，采用进口原装芯片设计，支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令，方便快捷使用灵活。

JDY-23蓝牙模块可以实现模块与手机数据传输，默认无需配置即可快速使用BLE蓝牙进行产品应用。
让BLE在产品应用更加快捷方便



模块与手机APP或微信小程序通信

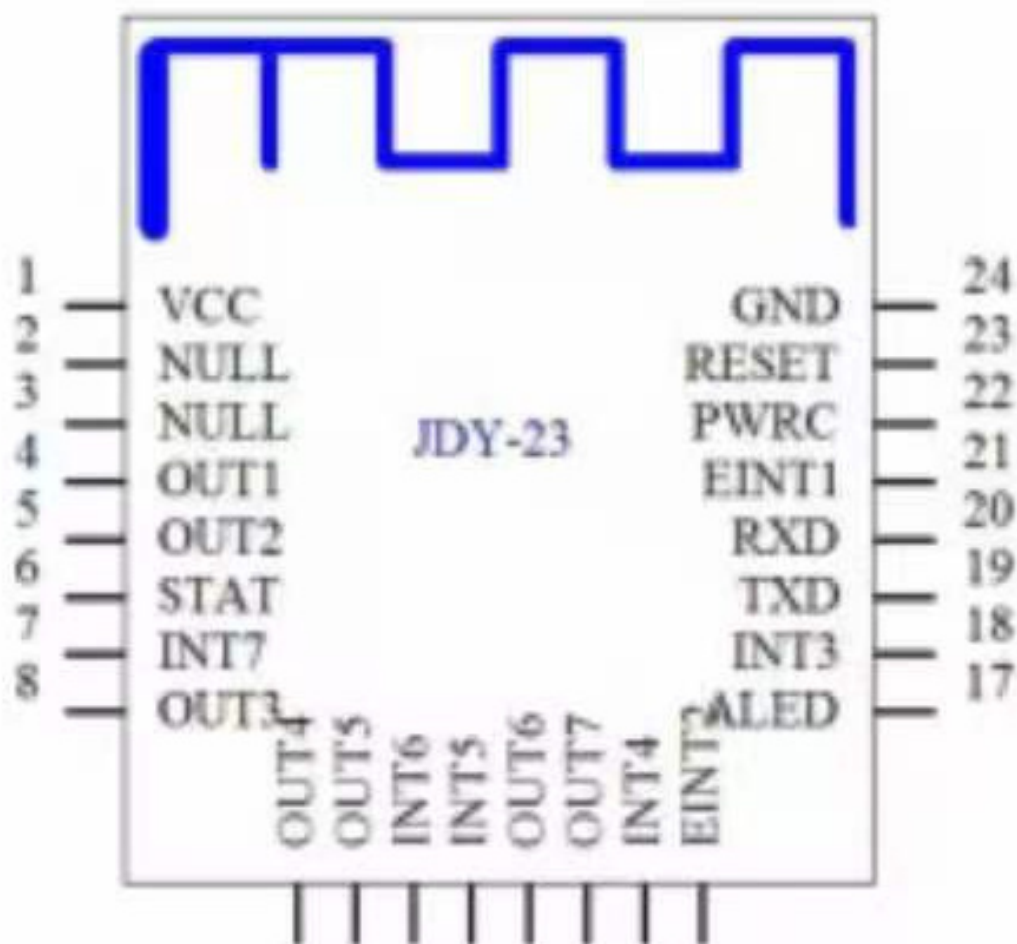
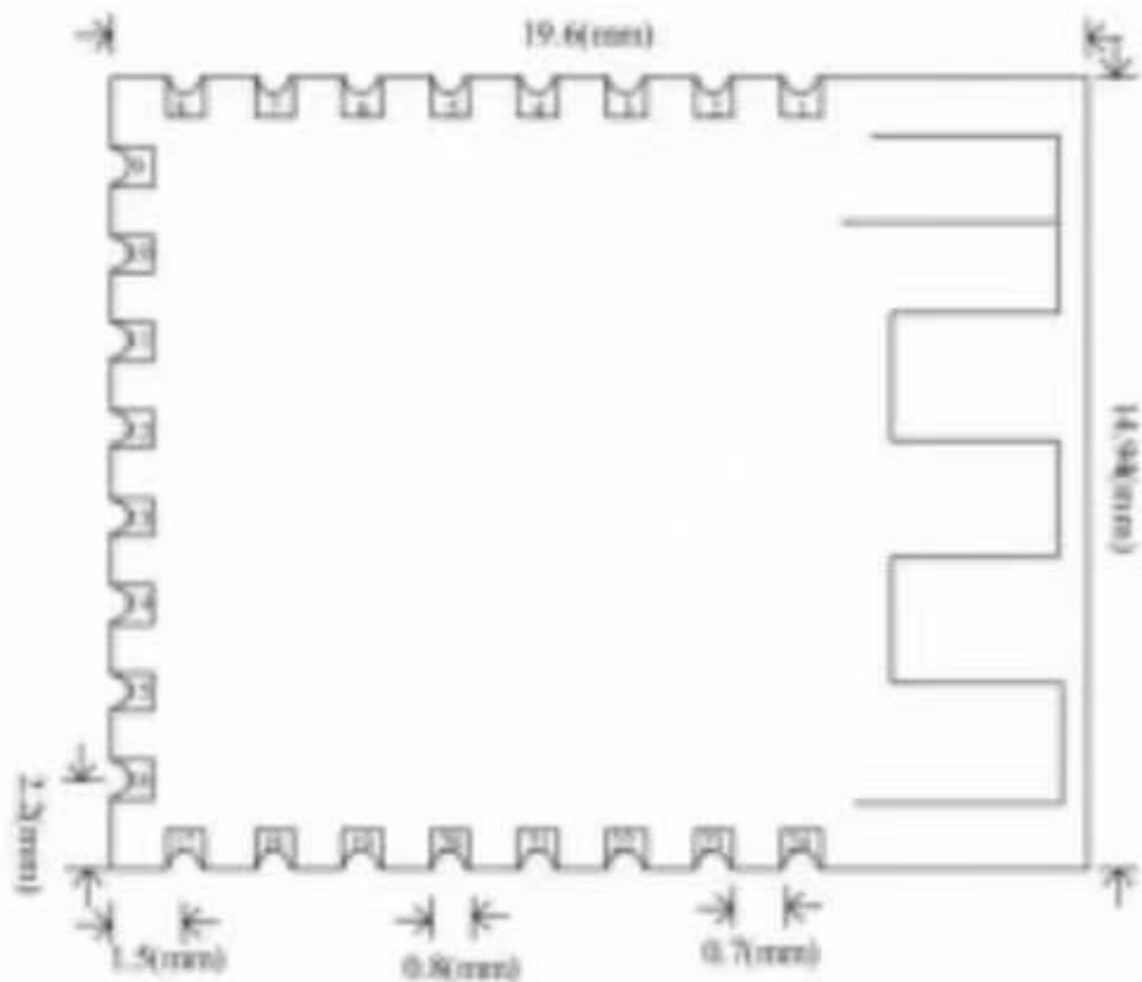
产品参数



产品型号 JDY-23

工作频段 2.4G

发射功率	4db（峰值）
通信接口	UART
工作电压	1.8V-3.6V
工作温度	-40℃~+80℃
天线	内置PCB天线
接收灵敏度	-97dbm
传输距离	60米
主从支持	从机
模块版本	BLE5.0（兼容BLE4.0、BLE4.2）
唤醒状态电流	800uA（有广播）
浅睡状态电流	<50uA（有广播）
尝试睡眠电流	9uA（无广播）
指令参数保存	参数配置掉电数据有保存
SMT焊接温度	<260℃
rf-TX/RX电流	5mA（峰值）



指令说明

串口AT指令集

JDY-23模块串口发送AT指令务必加上\r\n

指令	作用	主/从	默认
AT+VER	版本号	S	JDY-23-V2.1
AT+RST	软复位	S	-
AT+DISC	AT指令断开连接	S	-
AT+STAT			00
AT+MAC	MAC地址	S	-
AT+BAUD	波特率	S	9600
AT+SLEEP	睡眠	S	
AT+NAME	广播名	S	JDY-23
AT+STARTEN	开机睡眠或唤醒	S	0（开机唤醒）
AT+ADVINT	广播间隔	S	1（200mS）
AT+HOSTEN	从模式或IBEACON 工作模式	S	0（从机）
AT+IBUUID	IBEACON的UUID	S	FDA50693A4 E24FB1AFCFC 6EB07647825
AT+MAJOR	IBEACON的MAJOR	S	10

AT+MAJOR	IBEACON的MAJOR	S	10
AT+MINOR	IBEACON的MINOR	S	7
AT+IBSING	1米时的信号标定		0X32
AT+ALED	广播LED灯指示开关	S	1
AT+IBPWR	IBEACON的SING值	S	50
AT+DEFAULT	恢复出厂设置	S	-
AT+POWR	发送功率	S	8
AT+ENLOG	串口输出LOG开关	S	0
AT+MTU	设置串口向APP 发包数长	S	1
AT+BATT	设置电量	S	0

引脚说明

功能	说明
VCC	供电电源(1.8-3.6V)
NULL	空
NULL	空
OUTPUT1	IO1输出引脚（支持APP控制高低电平
OUTPUT2	IO2输出引脚（支持APP控制高低电平
STAT	连接状态引脚 已连接高电平 未连接低电平
INPUT7/PWM4	INPUT7模式：为入引脚，APP可以读取此 引脚状态,PWM模式：为PWM4输出引脚， APP可以控制PWM4

	脉宽默认为：INPUT7模式
OUTPUT3	IO3输出引脚（支持APP控制高低电平
OUTPUT4	IO4输出引脚（支持APP控制高低电平
OUTPUT5	IO5输出引脚（支持APP控制高低电平
OUTPUT6/PWM2	INPUT6模式：为入引脚，APP可以读取此引脚状态,PWM模式：为PWM3输出引脚，APP可以控制PWM3脉宽 默认为：INPUT6模式
OUTPUT5/PWM2	INPUT5模式：为入引脚，APP可以读取此引脚状态,PWM模式：为PWM2输出引脚，APP可以控制PWM2脉宽 默认为：INPUT5模式
OUTPUT6	IO6输出引脚（支持APP控制高低电平
OUTPUT7	IO7输出引脚（支持APP控制高低电平
INPUT4	为入引脚，APP可以读取此引脚状态
EINT2	中断输入引脚（连接状态下按下主动向APP发送IO状态
ALED	广播指示引脚
INPUT3/PWM1	INPUT3模式：为入引脚，APP可以读取此引脚状态,PWM模式：为PWM1输出引脚，APP可以控制PWM1脉宽 默认为：INPUT3模式
TXD	串口输出引脚（TTL电平
RXD	串口输入引脚（TTL电平
EINT1	中断输入引脚（连接状态下按下主动向

